Universidad Abierta Interamericana

Campus Virtual UAIOnline

PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

TP 7

ÁRBOLES 1

UNIDAD 3

ESTRUCTURAS DINÁMICAS 2

Autor de contenidos:
Nicolás Battaglia

OBJETIVOS

Realizar programas utilizando árboles

ENUNCIADO

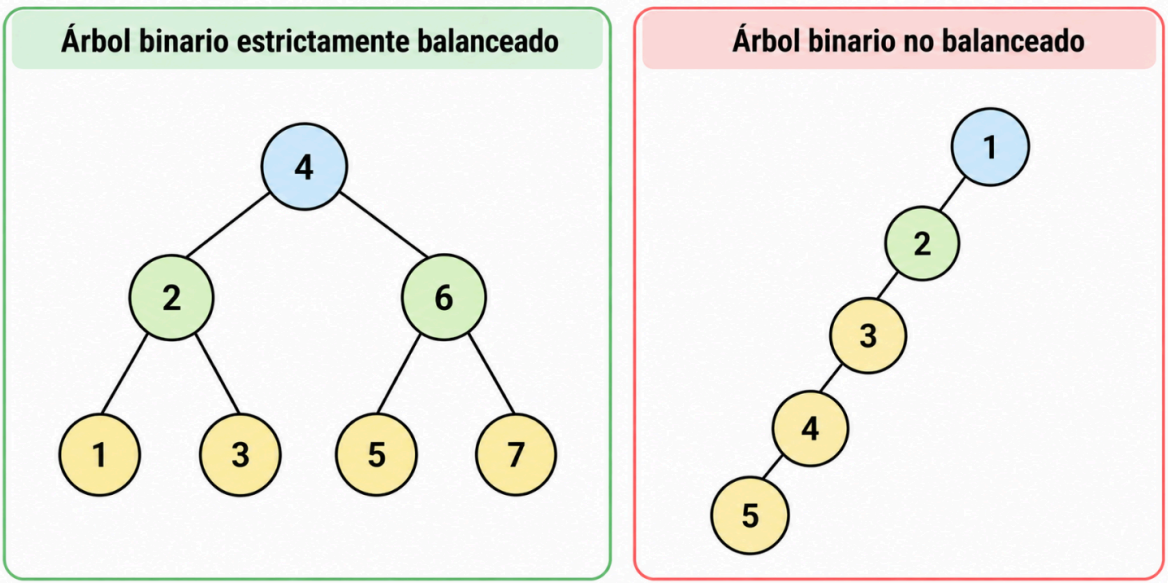
1. ¿qué es un árbol binario?

   Un árbol binario es una estructura de datos jerárquica donde cada nodo puede tener como máximo dos hijos: uno izquierdo y otro derecho. Se utiliza para organizar, buscar y recorrer datos de manera eficiente.

2. Un árbol es una estructura cíclica o acíclica. ¿Por qué?

   Porque no contiene ciclos, es decir, no existe un camino que permita regresar al mismo nodo sin repetir conexiones.

3. Dibuje un árbol binario estrictamente balanceado y uno que no lo sea. Use como máximo 7 Nodos.



4. Complete con la palabra o frase correspondiente:

Un nodo X es **DESCENDIENTE** de un nodo Y si por alguna de las ramas de Y se puede llegar a X.

El número de descendientes directos que tiene un nodo se denomina: **GRADO DEL NODO**

Un nodo que no tiene descendientes se denomina **NODO HOJA**

Al nodo que posee al menos un descendiente se lo denomina **NODO INTERNO**